

Docker Kompositionen

Teil 1



Beschreibung

Dieses Dokument bietet den Einstieg in Kompositionen von zusammenarbeitenden Images über das Docker-Compose Verfahren. Die Images werden dabei nicht mit einzelnen Befehlen heruntergeladen, sondern über die Docker-Compose-Datei gesteuert.

Inhaltsverzeichnis

1	CONTAINER AUTOMATISIERT BETREIBEN	2
1.1	WAS IST DOCKER-COMPOSE.....	2
1.2	ÜBERSICHT VOM DOCKER HUB ZUR CONTAINER-INSTANCE	3
1.3	DIE DOCKER COMPOSE DATEI.....	4
1.4	DOCKER COMPOSE ANWENDEN.....	4
2	RÜCKBLICK AUF DOCKER-BEFEHLE	5
2.1	DOCKER-HUB UND DOCKER IMAGES.....	5
2.2	BEFEHLE FÜR DEN UMGANG MIT IMAGES.....	5
2.3	BEFEHLE FÜR DEN UMGANG MIT CONTAINERN	5
3	AUFGABE ZU MARIADB, DOCKER-HUB UND DOCKER-COMPOSE.....	6

1 Container automatisiert betreiben

Sie haben bereits Images erzeugt und Container in unterschiedlichen Umgebungen gestartet.
Die Container haben Sie weitgehend manuell erzeugt, konfiguriert und in ein Netzwerk eingebettet.

Es gibt verschiedenste Ansätze das Aufsetzen, Einbetten und Verbinden von Containern zu beschreiben und dann diese Beschreibung automatisiert anzuwenden.

Ein Ansatz verfolgt *Docker-Compose*. Andere Framework sind zu *Docker-Compose* kompatibel (zBsp. Linux Podman), allenfalls sind Konvertierungen notwendig (zBsp. bei AWS Fargate)

1.1 Was ist Docker-Compose

Docker-Compose ist ein Tool, mit dem Sie mehrere Docker-Container gleichzeitig ausführen und verwalten können.

Docker-Compose ermöglicht die Definition und Konfiguration von mehreren Containern in einer einzigen Datei zu beschreiben.

Aspekte wie *Namensgebung*, *Netzwerk*, *Volumes*, *Umgebungsvariablen* können in der Datei konfiguriert werden.

Wodurch die Möglichkeit entsteht, die Verwaltung und Bereitstellung von Container-Anwendungen zu automatisieren.

Denn bei Anwendungen, die von mehreren Diensten abhängig sind, kann die Organisation aller Container zum gemeinsamen Starten, Kommunizieren und Herunterfahren schnell unhandlich werden. Hier kommt die *Docker-Compose* idealerweise zum Einsatz.

Voraussetzungen für die Verwendung von Docker-Compose:

Als Voraussetzung muss Docker (oder ein Docker-Compose kompatibles Framework) auf dem Host-System installiert sein.

Dazu muss in der *Docker-Compose-Datei* die Konfiguration und Komposition beschrieben werden, um die Container-Definitionen zu spezifizieren.

(Die Docker-Compose-Datei folgt dem YAML-Format. Wenn es interessiert, in diesem Film ist kurz beschrieben, was eine YAML-Datei ist https://youtube.com/watch?v=0fbnyS_IHW4).

Über die *Docker-Compose-Datei* werden Images heruntergeladen, sowie Container erstellt und gestartet.
In der *Docker-Compose-Datei* können Sie die verschiedenen Dienste definieren, die Sie ausführen möchten. Dabei können auch *Namen*, *Umgebungsvariablen*, *Netzwerke* und *Volumes* für die Container definiert werden. *Docker-Compose* kann weiter auch *Skalierungen*, *Abhängigkeiten* und *Umgebungen* für Ihre Anwendungen konfigurieren.

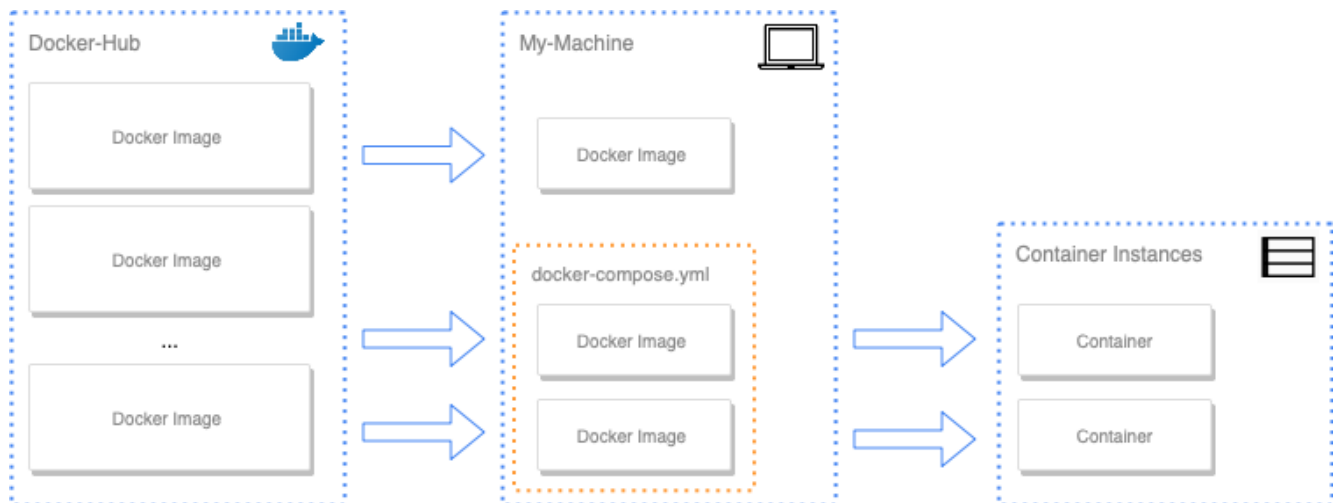
Die Verwendung von *Docker-Compose* ist im Grunde ein dreistufiger Prozess:

- Definieren der Dienste Ihrer App als Image via *Dockerfile*, damit auf der Basis dieses Image, die Applikation in Containern reproduziert werden kann.
- Zusammenstellen der Dienste ihrer App und weiterer Apps, in der Datei *docker-compose.yml*, damit diese zusammen in einer isolierten Umgebung ausgeführt werden können.
- Ausführen des Befehls `docker-compose up`, um die Apps mit ihren Diensten zu starten.

Die genaue Beschreibung der Möglichkeiten zu Docker-Compose ist auf der Seite von Docker ausführlich beschrieben. Allerdings für Anfänger nicht immer einfach zu verstehen.

<https://docs.docker.com/compose/>

1.2 Übersicht vom Docker Hub zur Container-Instance



Docker-Hub

Docker Hub ist die weltweit grösste Bibliothek und Community für Container-Images. Sie finden in Docker Hub über 100.000 Container-Images von Softwareanbietern, Open-Source-Projekten und der Community.

<https://hub.docker.com/search?q=&type=image>

Auf Docker Hub können Sie auch Ihre Images hochladen. Das Image haben Sie dazu aus Ihrer App und einem Dockerfile erzeugt.

My-Machine

Mit My-Machine ist der Host-Computer gemeint. Oft ist das Ihr eigener Computer, oder aber ein System auf dem Docker oder ein mit *Docker-Compose* kompatibles System installiert ist.

Auf diesem Host werden die Images vom Docker-Hub heruntergeladen und die Container-Instanzen mit den Containern auf der Basis der *Docker-Compose-Datei* und den Images erzeugt und betrieben.

Container-Instances

Wie im Bild sichtbar, besteht eine Container Instanz aus mehreren Containern.

Die Instanz stellt einen abgekapselten Bereich für die in der Instanz betriebenen Container dar, abgekapselt zBsp. in Bezug auf das Netzwerk.

1.3 Die Docker Compose Datei

Unten ist ein erstes Beispiel für eine Docker-Compose-Datei aufgelistet.

Die Datei beschreibt die beiden Images für einen Datenbankserver und ein Web-Frontend (für die Verwaltung den Datenbankserver) sowie die Konfigurationen der beiden.

```
(1)  version: '3'

(2)  services:
(3)    phpmyadmin:
(4)      image: phpmyadmin/phpmyadmin
(5)      depends_on:
(6)        - database
(7)      ports:
(8)        - "8090:80"
(9)      environment:
(10)       PMA_HOST: database

(11)   database:
(12)     image: mariadb:10.9.5
(13)     ports:
(14)       - "3306:3306"
(15)     volumes:
(16)       - ./db_data:/var/lib/mysql
(17)     restart: always
(18)     environment:
(19)       MYSQL_ROOT_PASSWORD: 123456
```

1.4 Docker Compose anwenden

Docker-Compose kann über seine Befehle angewendet werden.

Dazu muss man einen Console im Verzeichnis, wo sich die Docker-Compose-Datei befindet, starten.

Es folgen zwei Befehle zum Starten und Stoppen einer Container-Instanz

```
$ docker compose up
$ docker compose down
```

2 Rückblick auf Docker-Befehle

Oft wird es nötig sein, auf die allgemeinen Befehle von Docker zurückzugreifen.

Es macht durchaus Sinn, hin und wieder aufzuräumen, das zu löschen, was man nicht mehr braucht.

Deshalb ein kurzer Rückblick:

2.1 Docker-Hub und Docker Images

Auf der Plattform Docker-Hub sind neben den gespeicherten Images deren Aufbau und Konfigurationseinstellungen ersichtlich.

Für die Nutzung der Images in einer Docker-Compose-Datei sind insbesondere die Image-Namen sowie deren Version wichtig.

Beispiele:

```
(4)          image: phpmyadmin/phpmyadmin
```

...

```
(12)         image: mariadb:10.9.5
```

2.2 Befehle für den Umgang mit Images

Die gespeicherten Images auf dem Computer können mit dem folgenden Befehl aufgelistet werden. Alle Images, die irgendwann einmal heruntergeladen wurden, sei es über eine *Docker-Compose-Datei* oder über einzelne Befehle, sind auf dem Host-Computer in seinem eigenen Image-Repository gespeichert.

```
$ docker images
```

Mit dem folgenden Befehl können einzelne Images über ihre ID gelöscht werden.

```
$ docker rmi {id}
```

Wenn einmal Container-Images gestartet bzw. erzeugt wurden, können alle nicht (mehr) genutzte Images mit dem folgenden Befehl gelöscht werden.

```
$ docker image prune -a
```

2.3 Befehle für den Umgang mit Containern

Die aus den Images erzeugten und aktuell laufende Container können mit dem folgenden Befehl aufgelistet werden. Mit dem Parameter *-a* werden auch allfällige Container aufgelistet, welche durch einen Fehler beim Start abgebrochen wurden, aufgelistet.

```
$ docker ps -a
```

Der Befehl *kill* bricht die Verarbeitung eines laufenden Containers ab.

```
$ docker kill {id}
```

Ein abgebrochener Container kann mit dem folgenden Befehl gelöscht werden.

```
$ docker rm {id}
```

3 Aufgabe zu MariaDB, Docker-Hub und Docker-Compose

Auf Docker-Hub findet man neben den Images auch immer Hinweise und Anleitungen, wie Sie ein Image in einer *Docker-Compose-Datei* verwenden können.

In einer ersten Übung sollen Sie diese mit der Ihnen bekannten MariaDB tun.

Aufgaben Grundlagen:

- Verschaffen Sie sich einen Überblick zu der Seite zu MariaDB auf Docker-Hub:
https://hub.docker.com/_/mariadb
- Suchen Sie die Erklärungen zu *docker-compose* und probieren Sie das gezeigte Beispiel auf Ihrem Rechner aus.
- Erstellen Sie eine einfache Datenbank auf dem MariaDB Server in dem Sie adminer nutzen.
- Machen Sie einen Dump Ihrer Datenbank → Suchen Sie dazu die Stelle wo beschrieben ist, wie man das macht.
Verwahren Sie den Dump sicher.
- Stoppen und Löschen Sie nun die Container und Container-Instanz wieder.

Aufgaben Erweiterung:

- Sie können beim Start eines Datenbank Containers eine default Datenbank laden.
In der Beschreibung auf Docker-Hub gibt es dazu Hinweise.
Nutzen Sie Ihren zuvor gesicherten Dump.
Ergänzen Sie Ihr Docker-Compose Datei, so dass der Dump als Datenbank geladen wird.
Starten Sie die Container-Instanz.
Überprüfen Sie das Ganze über den Adminer.

Aufgaben Umgebungsvariablen:

Sie sind bei der Aufgabe einigen Umgebungsvariablen für die Datenbank begegnet.

- Ändern Sie die folgenden Umgebungsvariablen in Ihrem Docker-Compose-Datei
Datenbankname: `MyDatabase`
Benutzername für die Datenbank (Applikation): `myapp`
Passwort für die Datenbank (Applikation): `123456`
- Probieren Sie aus, ob es funktioniert.